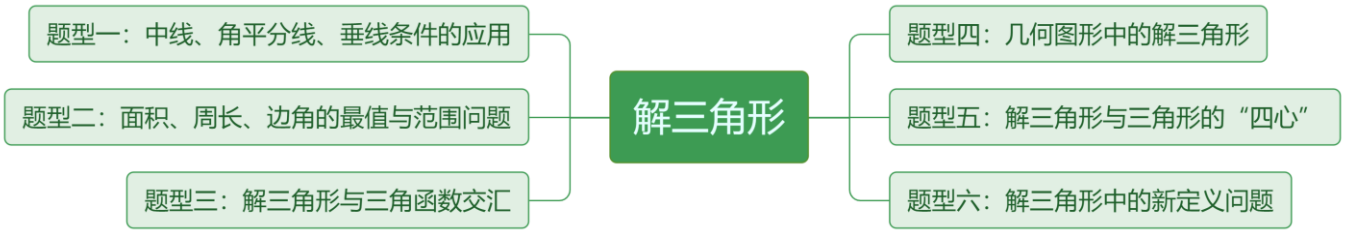
培优专题 01　解三角形

培优 题型特训·精准提分

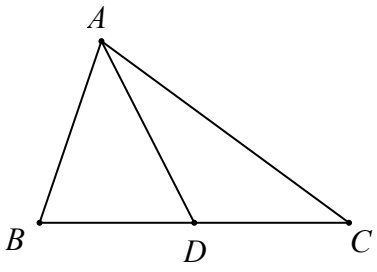


题型 1　中线、角平分线、垂线条件的应用

点 技巧

一、中线问题

如图，△ABC 中，AD 为 BC 的中线，已知 AB,AC,及∠A，求中线 AD 长.



② 向量法：$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$,平方即可；

③ 余弦定理：邻补角余弦值为相反数，即 $\cos\angle ADB+\cos\angle ADC=0$

注：若或将条件“AD 为 BC 的中线”换为“$\frac{BD}{CD}=\lambda$”则可以考虑方法②或方法③.

二、角平分线问题

△ABC 中，AD 平分∠BAC.

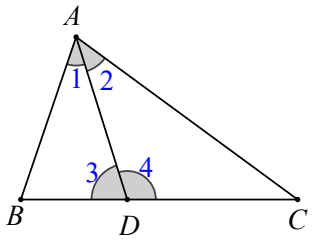
①角平分线定理：$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{CD}$

证法 1（等面积法） $\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}}=\frac{BD\cdot h_1}{CD\cdot h_1}=\frac{AB\cdot h_2}{AC\cdot h_2}$，得 $\frac{\mathrm{AB}}{AC}=\frac{\mathrm{B}D}{CD}$

注：h_1 为 A 到 BC 的距离，h_2 为 D 到 AB,AC 的距离.

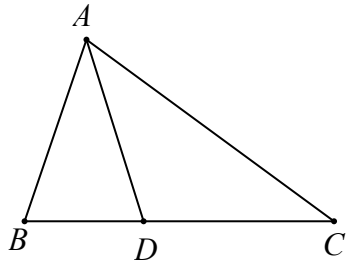
证法 2（正弦定理）

如图，$\frac{\mathrm{AB}}{\sin\angle 3}=\frac{\mathrm{B}D}{\sin\angle 1}$，$\frac{\mathrm{A}C}{\sin\angle 4}=\frac{CD}{\sin\angle 2}$,而 $\sin\angle 1=\sin\angle 2,\sin\angle 3=\sin\angle 4$，整理得 $\frac{\mathrm{AB}}{AC}=\frac{\mathrm{B}D}{CD}$



②等面积法

$$S_{\Delta ABC}=S_{\Delta ABD}+S_{\Delta ADC}\Rightarrow\frac{1}{2}AB\times AC\times\sin A=\frac{1}{2}AB\times AD\times\sin\frac{A}{2}+\frac{1}{2}AC\times AD\times\sin\frac{A}{2}$$

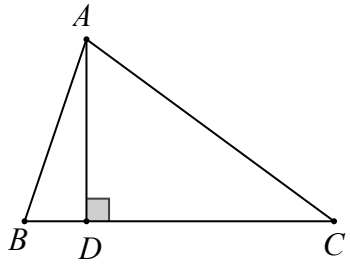


三、垂线问题

①等面积法：$AD\cdot BC=AB\cdot AC\cdot\sin\angle BAC$

② $AD=AB\cdot\sin\angle ABD=AC\cdot\sin\angle ACD$

③ $a=c\cdot COS\ B+b\cdot COS\ C$



一、解答题

1.（2025·河南郑州·一模）记VABC的内角A,B,C的对边为a,b,c，已知$b^2+c^2-a^2=\sqrt{2}bc$，$2\sin\left(C-A\right)=\sin B$.

(1)求$\sin C$;

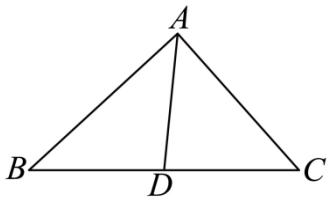
(2)设$BC=10$，求BC边上的高.

2．（24-25高三上·湖北武汉·期末）在VABC中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，点D为线段AC的中点，A，C满足$(\sin A-\sin C)^2=\sin^2\left(A+C\right)-\sin A\sin C$.

(1)求B;

(2)若VABC的面积为$\sqrt{3}$，$b=\sqrt{13}$，求中线BD的长.

3．（24-25高三下·湖南娄底·阶段练习）在VABC中，点D在线段BC上，AD平分$\angle BAC$.



(1)尝试利用等面积法或者正弦定理证明角平分线定理，即请证明：$\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{DB}{DC}$;

(2)若$\left|\overrightarrow{AB}\right|=1,\left|\overrightarrow{AC}\right|=2$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=1$，则$\left|\overrightarrow{AD}\right|$是多少?

4．（2025·河北·模拟预测）在VABC中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c，$A=120^{\circ}$，D为BC边上一点.

(1)若$\angle ADC=60^{\circ}$，$\dfrac{b}{c}=\dfrac{2}{3}$，求$tan\angle BAD$的值；

(2)若$a=\sqrt{19}$，AD是角A的平分线，且$AD=\dfrac{6}{5}$，求$b+c$的值.

5．（23-24高三下·福建·开学考试）在VABC中，内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，且$c\left(5\cos A-\cos 2A\right)\sin B=3b\sin C$.

(1)求A；

(2)过点A作AB的垂线与BC的延长线交于点D，$BC=3CD$，$\triangle ABD$的面积为$2\sqrt{3}$，求VABC的周长.

6.（2024·广西·模拟预测）VABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，已知$\left(\sin B+\sin C\right)^2=\sin^2 A+\sin B\sin C$.

(1)求A；

(2)若$a=\sqrt{3}$，$\angle BAC$的角平分线交BC于点D，求线段AD长度的最大值.

7．（24-25高三下·山西·开学考试）在锐角VABC中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c，$a\left(2-\cos C\right)=c\left(2\cos B+\cos A\right)$，$b=\sqrt{3}$.

(1)求C；

(2)记D为AC的中点，求BD的取值范围.

题型 2　面积、周长、边角的最值与范围问题

点 技巧

一、三角形面积和周长的最值、范围问题

（1）求周长：三角形周长等于三边和，但是有的时候需要转化

周长 $=a+b+c=(a+b)+c=a+(b+c)=(a+c)+b$

（2）面积公式：$S_{\Delta}ABC=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ac\sin B$

$S_{\Delta}ABC=\frac{abc}{4R}=\frac{1}{2}(a+b+c)\cdot r$（$r$ 是三角形内切圆的半径，并可由此计算 R，r. ）

（3）求周长的模型：

$$\begin{cases}a^2=b^2+c^2-2bc\cos A\\(b+c)^2=b^2+2bc+c^2\end{cases}\Rightarrow(b+c)^2=a^2+2bc+2bc\cos A$$

（4）基本不等式

①$a,b\in R^+\Rightarrow\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$　　②$ab\leq(\frac{a+b}{2})^2$ (当且仅当 $a=b$ 时取“=”号)

（5）利用三角恒等变换转化为内角 A、B、C 有关的三角函数。

①和差角公式：$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$，$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$

②辅助角公式：$a\sin\alpha+b\cos\alpha=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi)$

（其中 $\sin\varphi=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\cos\varphi=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\tan\varphi=\frac{b}{a}$ ）.

二、解题思路步骤

①利用基本不等式：$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{(b+c)^2-2bc-a^2}{2bc}$，再利用 $b+c\geq2\sqrt{bc}$ 及 $b+c>a$，求出 $b+c$ 的取值范围或者利用 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\geq\frac{2bc-a^2}{2bc}$

②利用三角函数思想：$b+c=2R\sin B+2R\sin C=2R\sin B+2R\sin(A+B)$，结合辅助角公式及三角函数求最值

一、解答题

1.（2025·江西赣州·一模）记VABC 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，已知 $\tan A\tan B=(2\tan A-\tan B)\tan C$.

(1)求证：$a^2+c^2=2b^2$；

(2)已知 $b=2$，当角 B 取最大值时，求VABC 的面积.

2．（24-25 高三上·海南省直辖县级单位·阶段练习）在锐角$\triangle ABC$中，角A，B，C的对边分别为a，b，c，S为$\triangle ABC$的面积，且$2S=a^2-(b-c)^2$.

(1)求$\sin A+2\cos A$的值；

(2)已知$a=2$，求$\triangle ABC$的面积的最大值.

3．（2025 高三·全国·专题练习）已知$\triangle ABC$的内角A,B,C的对边分别为a,b,c，且$5a+4b=5c\cos B$.

(1)求$\cos C$；

(2)若$2a+b=4\sin A+2\sin B$，求$\triangle ABC$周长的最大值.

4．（24-25 高三下·全国·开学考试）在锐角三角形ABC中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c，已知$5\cos A-3=\cos 2A$.

(1)求角A的大小；

(2)若$a=3$，求$\triangle ABC$的周长l的取值范围.

5.（2025·贵州遵义·模拟预测）已知$\triangle ABC$的内角A、B、C的对边分别为a，b，c，且$\sqrt{3}b\cos B=a\cos C+c\cos A$.

(1)求$\tan B$；

(2)若$A\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right]$，且$a=1$，求$b+c$的取值范围.

6．（24-25 高三上·山东青岛·期末）已知$\triangle ABC$内角A,B,C的对边分别为a,b,c，$b^2=c(a+c)$.

(1)证明：$B=2C$；

(2)求$\frac{2}{\cos C}+\frac{\sin A}{\sin B}$的最小值.

7.（24-25 高三上·贵州黔南·期末）在①$\cos 2B=\cos(A+C)$，②$b\sin A=a\cos\left(B-\frac{\pi}{6}\right)$，③$\sqrt{3}b\sin A+a\cos B=2a$这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，并解决该问题.

问题：已知锐角三角形ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c，_____.

(1)求B；

(2)若$a=8$，求$\triangle ABC$面积的取值范围.

8.（24-25 高三上·四川成都·阶段练习）在三角形 ABC 中，内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，且 $c\cos B+\frac{4}{5}b=a$.

(1)求 $\cos C$；

(2)若 $a=2$，且 $b^2+c^2<4$，求 $\frac{1}{5}b+\frac{1}{9}c^2$ 的取值范围.

题型 3　解三角形与三角函数交汇

点 技巧

一、降幂公式

$$\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{2}\sin 2\alpha;\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2};\cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2};$$

二、辅助角公式

$a\sin\alpha+b\cos\alpha=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi)$（其中 $\sin\varphi=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\cos\varphi=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\tan\varphi=\frac{b}{a}$）.

三、三角形角的关系

（1）ΔABC 中，$A+B+C=\pi$，　$\frac{A}{2}+\frac{B}{2}+\frac{C}{2}=\frac{\pi}{2}$

（2）$\sin(A+B)=\sin(\pi-C)=\sin C$，　$\cos(A+B)=\cos(\pi-C)=-\cos C$

（3）$\sin\frac{A+B}{2}=\sin(\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2})=\cos\frac{C}{2}$，　$\cos\frac{A+B}{2}=\cos(\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2})=\sin\frac{C}{2}$

一、解答题

1.（24-25 高三上·安徽六安·阶段练习）设三角形 ABC 的内角 A、B、C 的对边分别为 a,b,c 且

$\sin(B+C)=2\sqrt{3}\sin^2\frac{A}{2}$.

(1)求角 A 的大小；

(2)若 $b=3$，BC 边上的高为 $\frac{3}{2}\sqrt{3}$，求三角形 ABC 的周长.

2.（23-24 高三上·云南曲靖·阶段练习）已知向量 $\vec{m}=(\cos x,-1)$，$\vec{n}=\left(\sqrt{3}\sin x,-\frac{1}{2}\right)$，设函数

$f(x)=(\vec{m}+\vec{n})\cdot\vec{m}-2$.

(1)求函数 $f(x)$ 的单调递增区间及其图象的对称轴方程；

(2)已知a,b,c分别为三角形ABC的内角A,B,C对应的三边长，A为锐角，$a=1,c=\sqrt{3}$，且$f(A)$恰是函数$f(x)$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上的最大值，求三角形$ABC$的面积.

3.（2024·广东佛山·模拟预测）已知VABC的内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，$f(x)=4\cos x\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$的最大值为$f(A)$.

(1)求角A；

(2)若点D在BC上，满足$BC=3DC$，且$AD=\sqrt{7}$，$AB=\sqrt{3}$，解这个三角形.

4.（2024·河北衡水·一模）在VABC中，内角A,B,C所对的边分别是a,b,c，三角形面积为S，若D为AC边上一点，满足$AB\perp BD,BD=2$，且$a^2=-\frac{2\sqrt{3}}{3}S+ab\cos C$.

(1)求角B；

(2)求$\frac{2}{AD}+\frac{1}{CD}$的取值范围.

5.（2024·上海奉贤·三模）已知三角形ABC的三个角对应的边分别为a、b、c

(1)求证：存在以$\sin A,\sin B,\sin C$为三边的三角形；

(2)若以$\sin 2A,\sin 2B,\sin 2C$为三边的三角形为等腰直角三角形，求三角形ABC的最小角.

题型4　几何图形中的解三角形

点 技巧

一、公式的相关应用

（1）正弦定理的应用

①边化角，角化边$\Leftrightarrow a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$

②大边对大角　大角对大边

$a>b\Leftrightarrow A>B\Leftrightarrow\sin A>\sin B\Leftrightarrow\cos A<\cos B$

③合分比：$\frac{a+b+c}{\sin A+\sin B+\sin C}=\frac{a+b}{\sin A+\sin B}=\frac{b+c}{\sin B+\sin C}=\frac{a+c}{\sin A+\sin C}=\frac{a}{\sin A}=\frac{\mathrm{b}}{\sin \mathrm{B}}=\frac{c}{\sin C}=2R$

（2）$\triangle ABC$ 内角和定理：$A+B+C=\pi$

①$\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B \Leftrightarrow c=a\cos B+b\cos A$

②$-\cos C=\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$；

③在ΔABC中，内角 A，B，C 成等差数列$\Leftrightarrow B=\frac{\pi}{3}, A+C=\frac{2\pi}{3}$.

二、余弦定理的应用

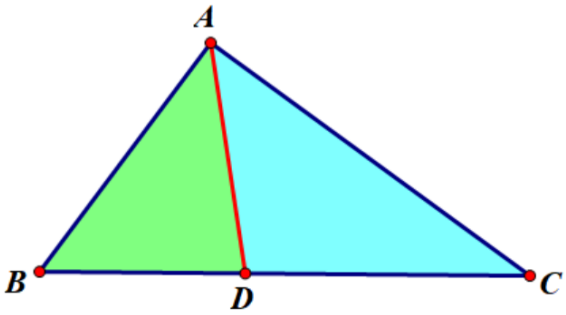
如图设 $BD=DC$，

在$\triangle ABD$中，由余弦定理得 $AB^2=AD^2+BD^2-2\times AD\times BD\times\cos\angle ADB$，①

在 $\triangle ACD$ 中，由余弦定理得 $AC^2=AD^2+DC^2-2\times AD\times DC\times\cos\angle ADC$，②

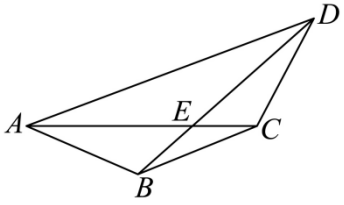
因为 $\angle AMB+\angle AMC=\pi$，所以 $\cos\angle ADB+\cos\angle ADC=0$

所以①+②式即可



一、解答题

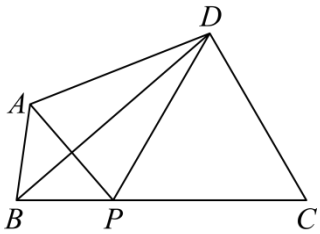
1．（24-25 高三上·安徽·期中）如图，在平面四边形 $ABCD$ 中，AC 与 DB 的交点为 E，DB 平分 $\angle ADC$，$AB=BC=CD=2$，$AD>2$.



(1)证明：$BD^2=2(AD+2)$；

(2)若 $\angle ABD=\frac{3\pi}{4}$，求 $\frac{DE}{BE}$.

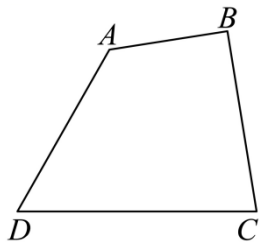
2．（24-25 高三上·浙江·阶段练习）如图，四边形 $ABCD$ 中，$AB=1, CD=AD=2, BC=3, \angle BAD+\angle BCD=\pi$.



(1)求$\angle BAD$；

(2)P为边BC上一点，且$\triangle PCD$的面积为$\sqrt{3}$，求$\square ABP$的外接圆半径.

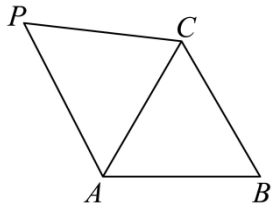
3．（2024·江西新余·模拟预测）如图，在四边形$ABCD$中，$AD=4$，$DC=5$，$\cos B=0$，$\cos C=\frac{1}{7}$，$\cos D=\frac{1}{2}$.



(1)求$\cos A$；

(2)求四边形$ABCD$的面积.

4．（24-25高三下·宁夏石嘴山·阶段练习）如图，P是边长为2的正三角形VABC所在平面上一点（点A、B、C、P逆时针排列），且满足$CP=CA$，记$\angle CAP=\theta$.

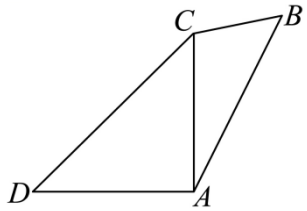


(1)若$\theta=\frac{\pi}{3}$，求PB的长；

(2)用θ表示PA的长度；

(3)求$\square PAB$的面积S的取值范围.

5．（24-25高三上·辽宁大连·期中）在平面四边形$ABCD$中，$AD\perp AC$，且$AD=AC$.



(1)VABC中，设角A、B、C的对边分别为a、b、c，若$\tan B=3\tan A$.

①当$a=4$时，求$\frac{c}{\cos B}$的值；

②当$b=4$时，求ac的最大值.

(2)若$AB=2BC=4$，当$\angle ABC$变化时，求BD长度的最大值.

题型 5　解三角形与三角形的“四心”

点 技巧

一、三角形的重心

1.定义：三角形三条中线的交点为三角形的重心，重心为中线的三等分点；

2.重心的性质：①重心到顶点的距离与重心到对边中点的距离之比为 2：1.

②重心和三角形 3 个顶点组成的 3 个三角形面积相等.

在平面向量的应用：（1）设点 G 是△ ABC 所在平面内的一点，则当点 G 是△ ABC 的重心时，有

$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ 或 $\overrightarrow{PG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$（其中 P 为平面内任意一点）；

（2）在向量的坐标表示中，若 G 、 A 、 B 、 C 分别是三角形的重心和三个顶点，且分别为 $G(x,y)$、$A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，$C(x_3,y_3)$，则有 $G(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\frac{y_1+y_2+y_3}{3})$.

二、三角形的外心

1.定义：三角形三边的垂直平分线的交点为三角形的外心，外心到三个顶点的距离相等；

2.外心的性质：①“接”是说明三角形的顶点在圆上，或者经过三角形的三个顶点.

②锐角三角形的外心在三角形的内部；直角三角形的外心为直角三角形斜边的中点；钝角三角形的外心在三角形的外部.

③找一个三角形的外心，就是找一个三角形的三条边的垂直平分线的交点，三角形的外接圆只有一个，而一个圆的内接三角形却有无数个.

3.外接圆：经过三角形的三个顶点的圆，叫做三角形的外接圆.

在平面向量的应用：若点 O 是△ ABC 的外心，则 $|\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$ 或

$(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\cdot\overrightarrow{BA}=(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})\cdot\overrightarrow{CB}=(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OA})\cdot\overrightarrow{AC}=0$；

三、三角形的内心

1.定义：三角形三个角的角平分线的交点为三角形的内心

2.内心的性质：①三角形的内心到三角形三边的距离相等

②三角形的内心与三角形顶点的连线平分这个内角.

3.内切圆

与三角形各边都相切的圆叫三角形的内切圆，三角形的内切圆的圆心叫做三角形的内心，这个三角形叫做

圆的外切三角形

在平面向量的应用：若点I是△ABC的内心，则有$|\overrightarrow{BC}|\cdot\overrightarrow{IA}+|\overrightarrow{CA}|\cdot\overrightarrow{IB}+|\overrightarrow{AB}|\cdot\overrightarrow{IC}=0$

四、三角形的垂心

1.定义：三角形三边上的高或其延长线的交点为三角形的垂心；

在平面向量的应用：若H是△ABC的垂心，则$\overrightarrow{HA}\cdot\overrightarrow{HB}=\overrightarrow{HB}\cdot\overrightarrow{HC}=\overrightarrow{HC}\cdot\overrightarrow{HA}$或

$\overrightarrow{HA}^2+\overrightarrow{BC}^2=\overrightarrow{HB}^2+\overrightarrow{AC}^2=\overrightarrow{HC}^2+\overrightarrow{AB}^2$

一、解答题

1．（2025·宁夏银川·一模）在VABC中，角A,B,C的对边分别为a,b,c，若$a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$.

(1)求A；

(2)若$b=6,c=2,BC,AC$边上的两条中线AM,BN相交于点P，求$\cos\angle MPN$.

2．（2024 高三下·山西大同·期中）在VABC中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c,H是VABC内的一点，且$\overrightarrow{AH}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

(1)若H是VABC的垂心，证明：$7c^2-7b^2=a^2$；

(2)若H是VABC的外心，求$\angle BAC$.

3．（2024·全国·模拟预测）已知VABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，$\sqrt{3}b\sin C=\sin B\left(4a\sin C-\sqrt{3}c\right)$.

(1)求A；

(2)若O是VABC的内心，$a=2$，且$b^2+c^2>4$，求△OBC面积的最大值.

4．（2024·辽宁沈阳·模拟预测）在VABC中，内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，且$\frac{\sin^2 C-\sin C\sin B}{\cos^2 B-\cos^2 A}=1$.

(1)求角A的大小；

(2)若VABC为锐角三角形，点F为VABC的垂心，$AF=6$，求$CF+BF$的取值范围.

5．（2025·广东肇庆·二模）在①$\frac{\sin B+\sin C}{\sin A}=\frac{b-a}{b-c}$；②$\frac{\cos C}{\cos B}=\frac{c}{2a-b}$这两个条件中任选一个，补充在下面的横线上，并解答.记VABC的内角A,B,C所对的边分别是a,b,c，已知_____.

(1)求C.

(2)设O为VABC的内心（三角形三条内角平分线的交点），且满足$AB=5,AO^2+BO^2=17$，求□ABO的面积.

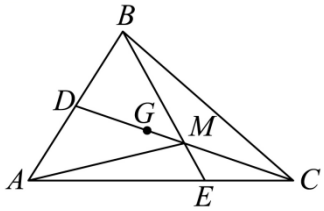
6.（23-24 高三下·福建福州·期末）在$\triangle ABC$中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，$c-a\cos B=b-\sqrt{3}a\sin B$.

(1)求A；

(2)若$\triangle ABC$的面积为$4\sqrt{3}$，内角A的角平分线交边BC于E，$b=4$，求AE的长；

(3)若$a=7$，边BC上的中线$AD=\dfrac{\sqrt{11}}{2}$，设点O为$\triangle ABC$的外接圆圆心，求$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AD}$的值.

7.（24-25 高三上·广东·阶段练习）在$\triangle ABC$中，角A，B，C的对边分别为a，b，c，$\triangle ABC$的面积为$S=\sqrt{3}$，且$a^2+4\sqrt{3}S=(b+c)^2$.D是AB的中点，点E在线段AC上且$AE=2EC$，线段CD与线段BE交于点M（如下图）



(1)求角A的大小；

(2)若$\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$，求$x+y$的值；

(3)若点G是$\triangle ABC$的重心，求线段GM的最小值.

题型 6　解三角形中的新定义问题

点技巧

1、理解新定义：

首先，需要仔细阅读题目中的新定义，理解其含义和所涉及的数学概念。

将新定义与已知的三角函数或解三角形的方法联系起来，找出其中的关联点。

2、利用三角函数性质：

应用三角函数的定义、诱导公式、同角关系式、和差化积公式等，将问题转化为已知的三角函数问题。

利用三角函数的图像和性质，如周期性、奇偶性、单调性等，来分析和解决问题。

3、应用解三角形的方法：

使用正弦定理、余弦定理等解三角形的基本方法，将三角形的边和角联系起来。

通过作辅助线、构造特殊三角形等方式，将复杂问题转化为简单问题。

4、结合图形分析：

在解题过程中，结合图形进行分析，可以更直观地理解问题。

利用图形的对称性、相似性等性质，简化计算过程。

5、注意特殊值和极端情况：

在解题时，要注意考虑特殊值和极端情况，如角度为 0°、90°、180°等。

这些特殊值往往能提供更简单的解题路径或用于验证答案的正确性。

6、综合应用多种方法：

在解题过程中，可能需要综合运用多种方法，如代数法、几何法、三角法等。

灵活转换不同的解题方法，以适应不同的问题情境。

可以使用不同的方法或代入特殊值进行验证，以确保答案的正确性。

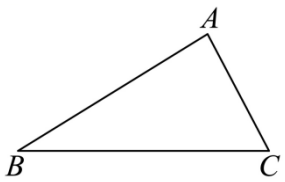
一、解答题

1．（2024·云南·模拟预测）对平面向量$\vec{m}$，$\vec{n}$，定义运算：$|\vec{m}\times\vec{n}|=|\vec{m}||\vec{n}|\sin\theta$，其中$|\vec{m}|$，$|\vec{n}|$分别表示$\vec{m}$，$\vec{n}$的模长，$\theta$是$\vec{m}$与$\vec{n}$的夹角.在$\triangle ABC$中，已知$|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=4\sqrt{3}$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4$.

(1)是否存在满足条件的$\triangle ABC$，使得$2|\overrightarrow{AB}|+|\overrightarrow{AC}|=6$？若存在，求$|\overrightarrow{BC}|$的值；若不存在，请说明理由；

(2)若$2|\overrightarrow{AB}|+|\overrightarrow{AC}|=8$，$D$是线段$AC$上一点，且$\sqrt{2}BD=\sqrt{3}AD$，求$\dfrac{|\overrightarrow{DB}\times\overrightarrow{DA}|}{|\overrightarrow{CB}\times\overrightarrow{CD}|}$.

2．（2024·福建厦门·二模）定义：如果三角形的一个内角恰好是另一个内角的两倍，那么这个三角形叫做倍角三角形.如图，$\triangle ABC$的面积为S，三个内角A、B、C所对的边分别为a,b,c，且$\sin C=\dfrac{2S}{c^2-b^2}$.

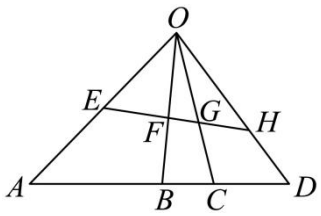


(1)证明：$\triangle ABC$是倍角三角形；

(2)若$c=9$，当S取最大值时，求$\tan B$.

3．（23-24 高三下·湖北·阶段练习）射影几何学中，中心投影是指光从一点向四周散射而形成的投影，如图，光从O点出发，平面内四个点E,F,G,H经过中心投影之后的投影点分别为A,B,C,D.对于四个有序点

A,B,C,D，若$\overrightarrow{CA}=\lambda\overrightarrow{CB}$，$\overrightarrow{DA}=\mu\overrightarrow{DB}$，定义比值$x=\dfrac{\lambda}{\mu}$叫做这四个有序点的交比，记作$(ABCD)$.



(1)当$x=-1$时，称A,B,C,D为调和点列，若$\dfrac{1}{|AC|}+\dfrac{1}{|AD|}=\dfrac{m}{|AB|}$，求$m$的值；

(2)①证明：$(EFGH)=(ABCD)$；

②已知$(EFGH)=\dfrac{3}{2}$，点B为线段AD的中点，$|AC|=\sqrt{3}|OB|=3$，$\dfrac{\sin\angle ACO}{\sin\angle AOB}=\dfrac{3}{2}$，求$|OA|$，$|OC|$.